

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

Semana N° 04:

Requerimientos del Negocio-2: Técnica Multidimensional

Asignatura: Gestión y Análisis de Datos de Información

Facilitador: Mg. Ivan Crispin Sanchez

Semestre Académico 2026-2

Gestión y Análisis de Datos de Información



Data Warehouse de Soporte a Decisiones

- Almacenamiento de la data Separada
- Punto en el tiempo, la data se encuentra detallada o sumarizada
- Usada para producción de conocimiento (consultas y reportes, análisis de datos, y minería de datos)

Data Mart

- Data warehouse pequeño, orientado a un tema, o área de la empresa.
- Los usuarios finales están funcionalmente relacionados (grupo de trabajo)
- Usualmente orientados a necesidades de un departamento o división
- Soportado y mantenido por un grupo de trabajo
- "El data warehouse que realmente se usa"

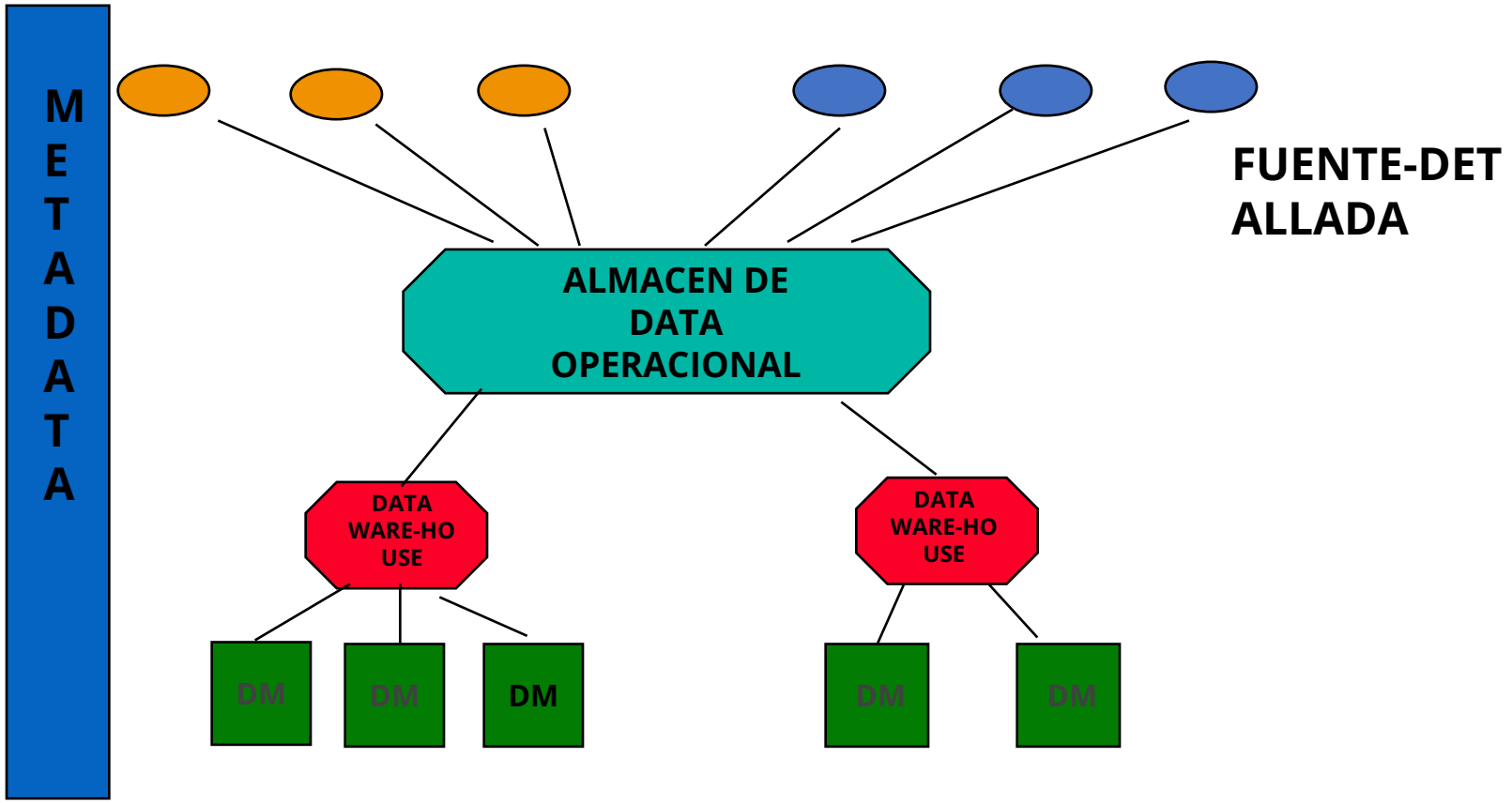
Arquitectura: Data Marts Dependientes



Arquitectura:
Data Marts Independientes



Ejemplo de una Arquitectura de Data Warehousing Empresarial



Diseñando el Data Warehouse

- Alinear con los requerimientos del negocio
- Planear un nivel de staging
- Estimar volúmenes
- Considerar paralelismo y estrategias de segmentación
- Escoger un DBMS
- Identificar las necesidades de los datos derivados
- Generar scripts
- Entender los requerimientos de metadata

Relational Vs Multidimensional

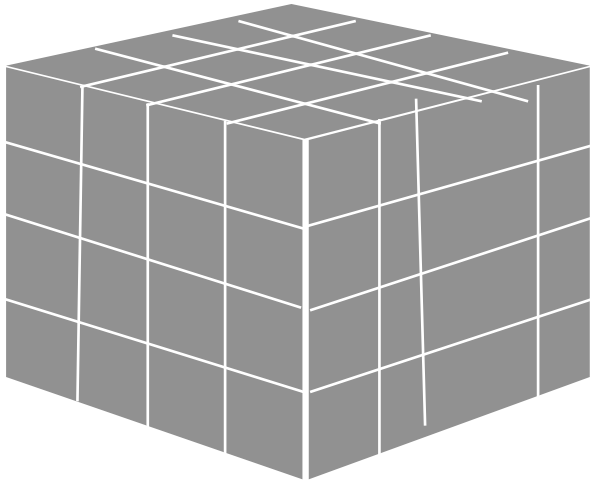
- Que es un Multidimensional Database?
- Que es un Relational Database?
- Cual es el rol que juegan en un ambiente de Data Warehouse?
- Pros y contras de cada uno

Multi-Dimensional Vs. Relational Databases

- Multi-Dimensional
  - Acceso mas rápido
  - Multiplicidad de vistas de los datos
  - Slice and dice
  - Problemas de Performance con base de datos grandes
  - Usada especialmente para Data Marts
- Relacional
  - Es conocida y entendida
  - Fuerte procesos de back up y de restore
  - Mejor performance en base de datos grandes

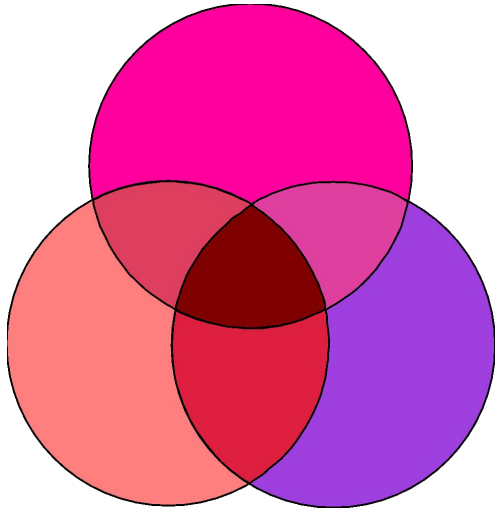
Estructura de Esquema en Estrella

- ***Un esquema relacional organizada alrededor de un tabla central enlazada a unos pocas tablas más pequeñas usando llaves foráneas de referencia***
- **El esquema en ESTRELLA es usualmente llamado cubo debido a que nos hace pensar en un espacio de 3 dimensiones. Pero ello puede ser generalizado a cubos de n dimensiones.**
- **Usualmente hablamos de 2 tipos de tablas**
  - **Dimensional**
  - **Hecho (Fact)**



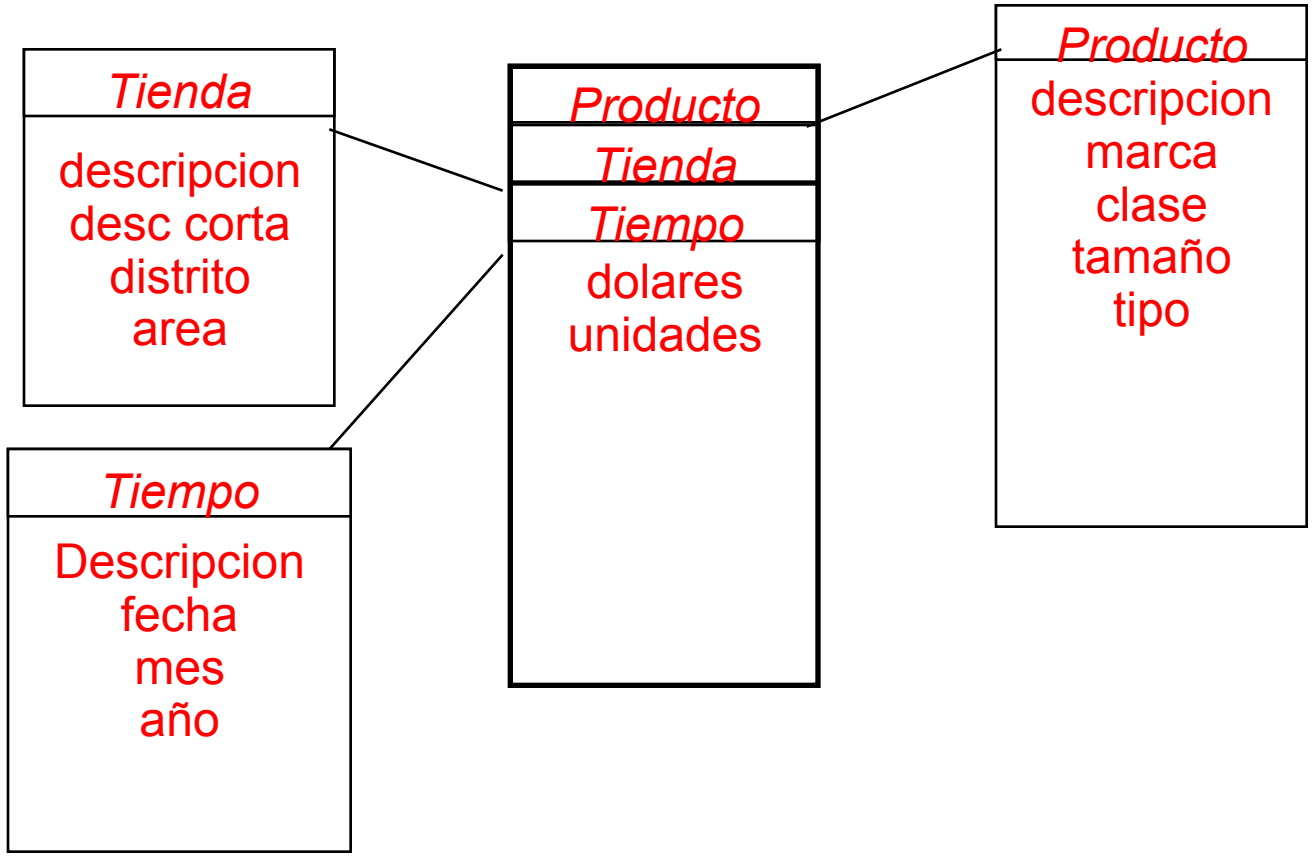
Dimensiones Típicas

- Periodos de Tiempo
- Regiones Geograficas
- Productos
- Promociones
- Clientes
- Representantes de Ventas, Compradores
- Niveles de Servicio, operaciones
- Tipos de cuartos, servicios, clasificaciones, asientos
- Vendedores, distribuidores, almacenes

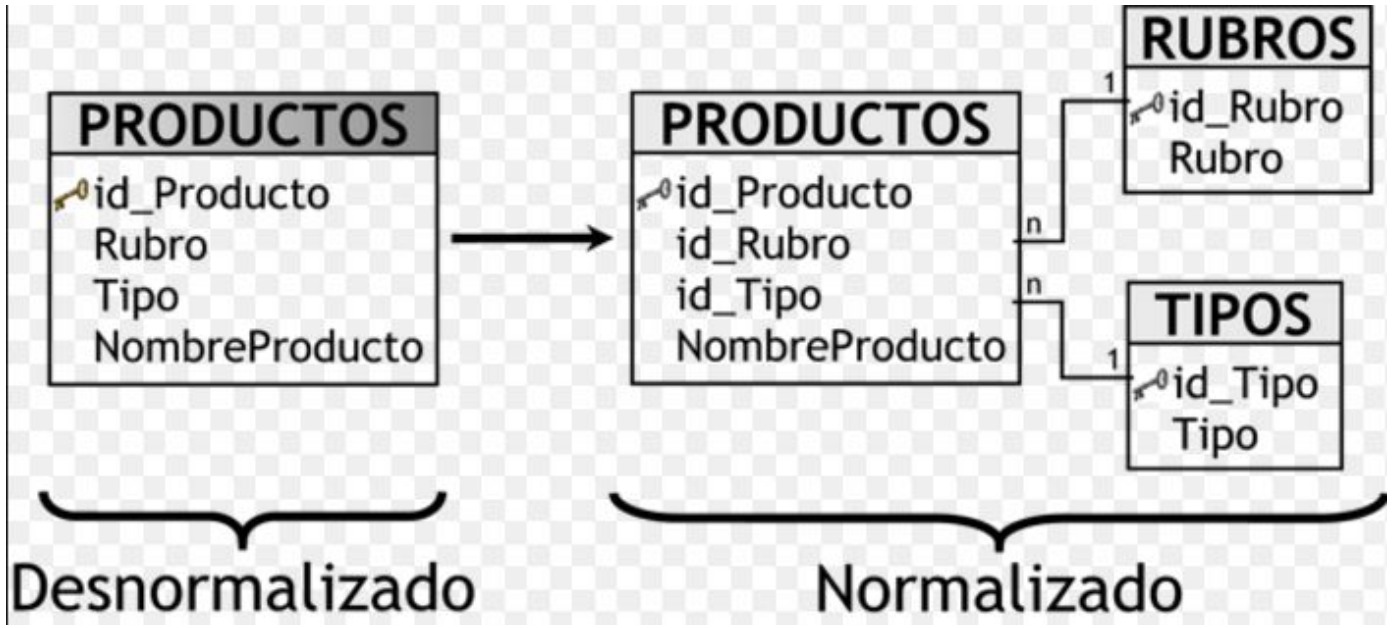


Estructura Esquema Estrella

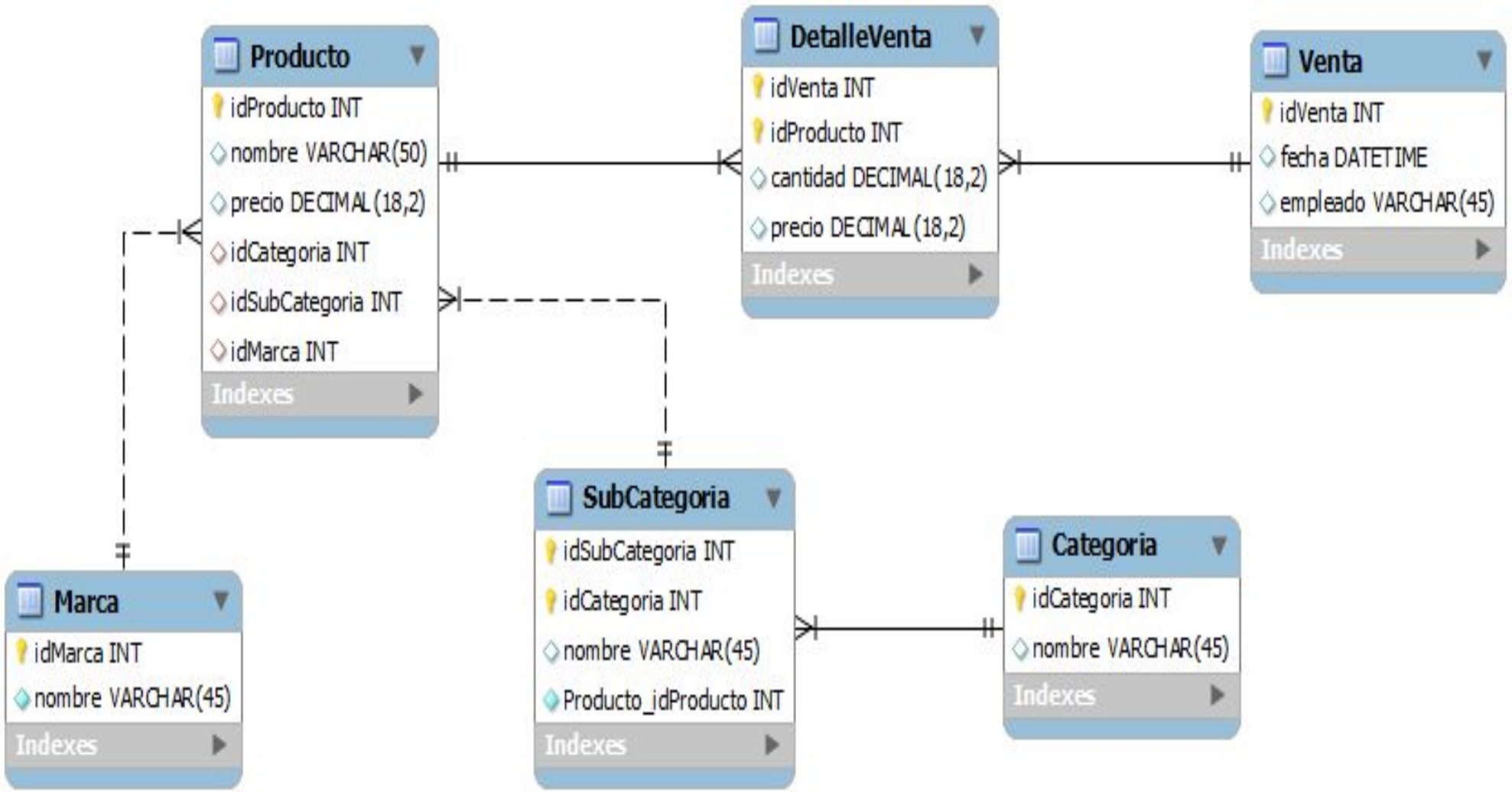
Ejemplo: Empresa de Productos al Consumidor



Modelo Normalizado y Desnormalizado



Modelo Relacional Normalizado Base Datos



Esquema Estrella

- También llamado dimensional, contiene una tabla de hechos que es aquella que contiene toda la información y tiene varias tablas de dimensiones que contienen el catálogo de la información.

- Se asemeja mucho a un base de datos normalizada, entonces ¿Cuál es la diferencia?

Esquema Estrella

- El esquema de estrella sólo tiene un nivel.
- El tener todos los hechos juntos y las dimensiones separadas permite que las "juntas" sean mínimas ocupando menos tiempo las consultas.
- La tabla de hechos es más grande en atributos y tuplas que las de dimensiones.

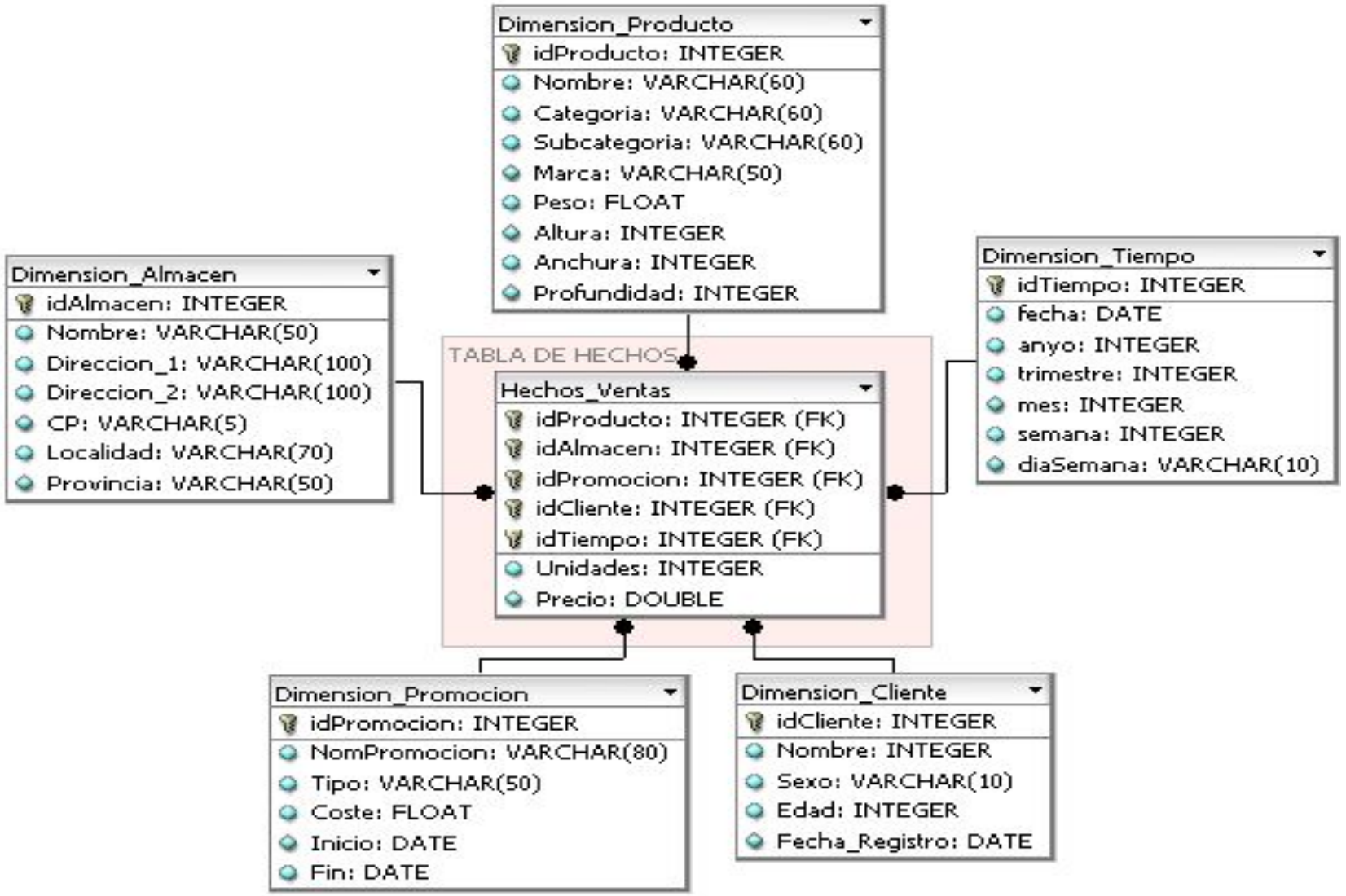
Modelo Dimensional en Esquema Estrella

El modelo estrella es el más sencillo en estructura. Consta de una tabla central de "Hechos" y varias "dimensiones", incluida una dimensión de "Tiempo".

Lo característico de la arquitectura de estrella es que sólo existe una tabla de dimensiones para cada dimensión.

Esto quiere decir que la única tabla que tiene relación con otra es la de hechos, lo que significa que toda la información relacionada con una dimensión debe estar en una sola tabla.

Modelo Dimensional en Esquema Estrella



Esquema Copo de Nieve

- El diseño es ad hoc y es difícil de cambiar (aplica también en estrella).
- Es una variante del esquema de estrella, el cual normaliza toda las tablas de dimensiones.
- Tiene algunas mejoras de espacio pero en ocasiones las consultas son más lentas.

Modelo Dimensional en Esquema Copo de Nieve

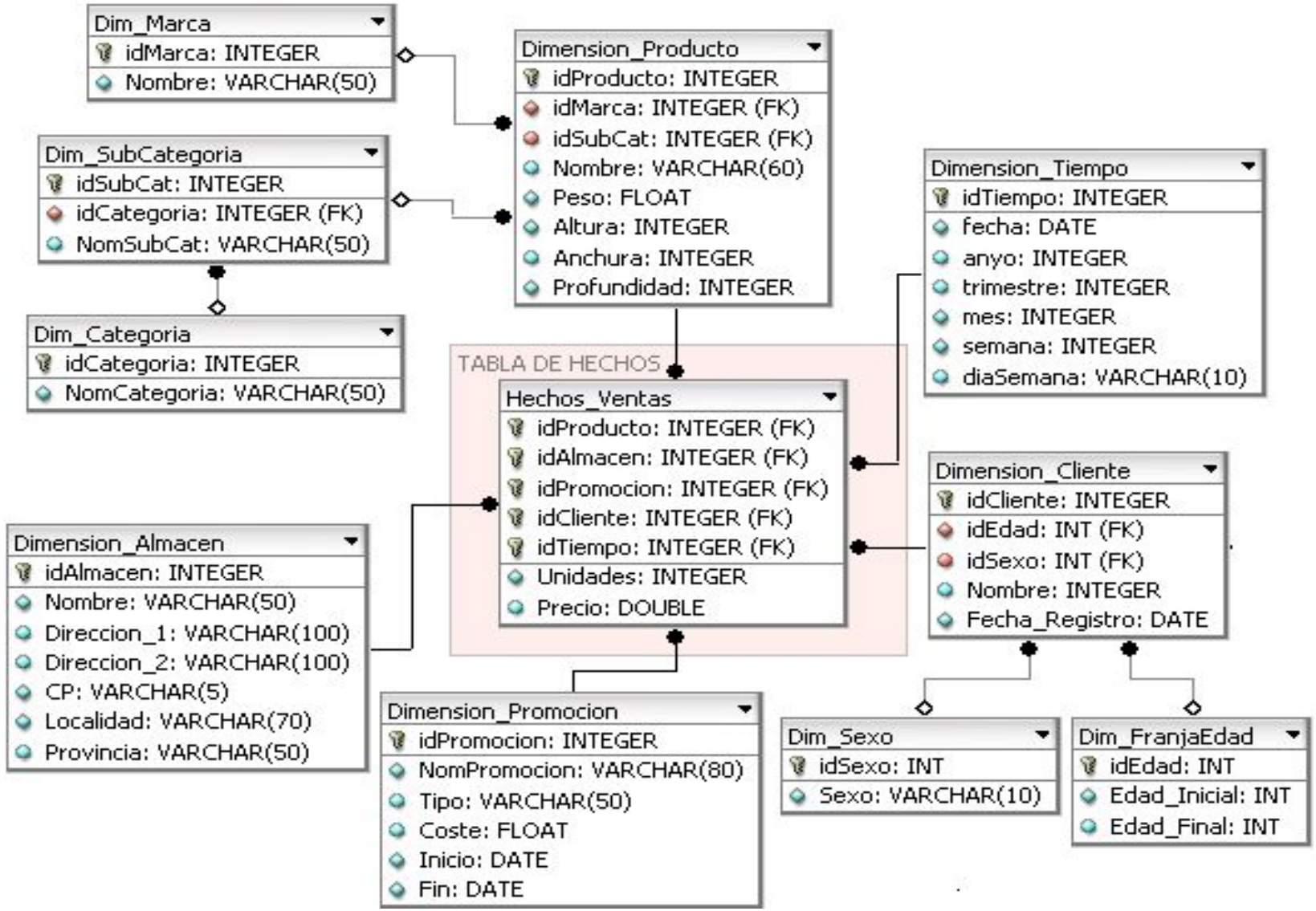
El modelo copo de nieve es una variación o derivación del modelo estrella. En este modelo la tabla de hechos deja de ser la única relacionada con otras tablas ya que existen otras tablas que se relacionan con las dimensiones y que no tienen relación directa con la tabla de hechos.

El modelo fue concebido para facilitar el mantenimiento de las dimensiones, sin embargo esto hace que se vinculen más tablas a las secuencias SQL, haciendo la extracción de datos más difícil así como vuelve compleja la tarea de mantener el modelo

Modelo Dimensional en Esquema Copo de Nieve

El modelo copo de nieve es una variación o derivación del modelo estrella.
En este modelo la tabla de hechos deja de ser la única relacionada con otras tablas ya que existen otras tablas que se relacionan con las dimensiones y que no tienen relación directa con la tabla de hechos.
El modelo fue concebido para facilitar el mantenimiento de las dimensiones, sin embargo esto hace que se vinculen más tablas a las secuencias SQL, haciendo la extracción de datos más difícil así como vuelve compleja la tarea de mantener el modelo

Modelo Dimensional en Esquema Copo de Nieve

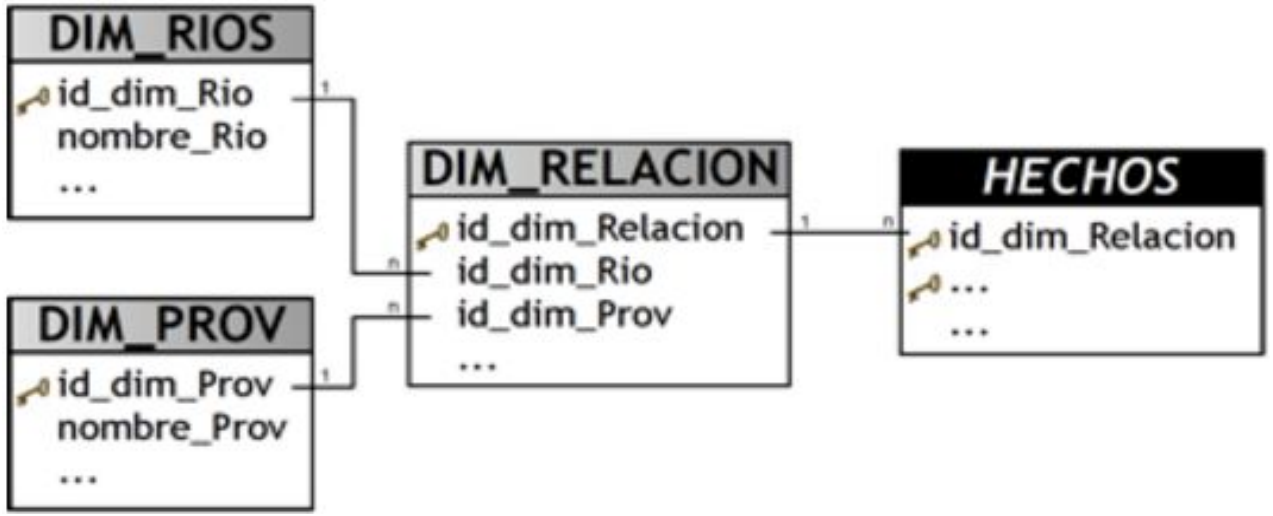


Caso de una Relación de Muchos a muchos

"Una provincia tiene uno o más ríos, y un río pertenece a una o más provincias"



Posible solución al modelado de la relación muchos a muchos:



Caso de una Relación de Muchos a muchos

"Una provincia tiene uno o más ríos, y un río pertenece a una o más provincias"

"Otra posible solución sería agregar las dos claves primarias de las tablas de dimensiones DIM_RIOS y DIM_PROV en la tabla de hechos"

Existen otras soluciones para solventar esta brecha.

En toda solución se debe buscar:

- ✔ Elimina la relación muchos a muchos.
- ✔ Solo se necesita un campo clave en la tabla de Hechos.
- ✔ Las relaciones entre las tablas resultantes es simple y fácil de visualizar.

Hasta la siguiente clase.....